

คู่มือแขนกล 4 แกน ควบคุมผ่านบลูทูธ BLE

Arduino Nano + โมดูล BLE (HM-10 / AT-09 / BT05) + เซอร์โว 4 ตัว + แอป Android จาก MIT App Inventor

สารบัญ

- 1. ภาพรวมการทำงาน
- 2. อุปกรณ์ที่ต้องใช้
- 3. การต่อสาย
- 4. อัปโหลดโค้ดลง Arduino Nano
- 5. สร้างแอป Android ด้วย MIT App Inventor
- 6. ส่วนประกอบและการตั้งค่าในแอป
- 7. การทำงานของบล็อกในแอป
- 8. เชื่อมต่อและใช้งาน
- 9. วิธีทดสอบทีละขั้น
- 10. แก้ปัญหาที่พบบ่อย
- 11. โค้ด Arduino ฉบับเต็ม

1. ภาพรวมการทำงาน



เมื่อเลื่อนแถบในแอป แอปจะส่งข้อความสั้นๆ ผ่านบลูทูธไปที่โมดูล โมดูลส่งต่อให้ Arduino Nano จากนั้น Nano จะสั่งเซอร์โวตัวที่ตรงกันให้หมุนไปที่องศาที่ระบุ

รูปแบบคำสั่ง

แอปส่งข้อความรูปแบบ S<เลขเซอร์โว>:<องศา> ปิดท้ายด้วยตัวขึ้นบรรทัดใหม่ \n ทุกครั้ง

คำสั่ง	เซอร์โว	ขา Nano	ตัวอย่าง
S1	ฐานหมุน	D3	S1:120 → ฐานหมุนไปที่ 120°
S2	ไหล่	D5	S2:45 → ไหล่ไปที่ 45°
S3	ข้อศอก	D6	S3:90 → ข้อศอกไปที่ 90°
S4	มือจับ	D9	S4:60 → หุบมือจับ

องศาที่รับได้คือ 0-180 ถ้าส่งเกินช่วงนี้ Arduino จะบังคับให้อยู่ในช่วงเอง

2. อุปกรณ์ที่ต้องใช้

- **Arduino Nano** (รุ่นที่ใช้ชิป USB CH340 ก็ได้)
- **โมดูลบลูทูธ BLE** แบบ HM-10 / AT-09 / BT05 (Bluetooth 4.0)
- **เซอร์โว 4 ตัว** เช่น SG90 หรือ MG90S
- **แหล่งจ่ายไฟ 5V อย่างน้อย 2A** สำหรับเซอร์โว

- สาย **USB** แบบรับส่งข้อมูลได้ (ไม่ใช่สายชาร์จอย่างเดียว)
- มีถ็อง **Android** ที่รองรับบลูทูธ 4.0 ขึ้นไป
- คอมพิวเตอร์ สำหรับอัปโหลดโค้ดและสร้างแอป

3. การต่อสาย

โมดูลบลูทูธ → Nano

โมดูล	Nano
VCC	5V
GND	GND
TXD	D10
RXD	D11

เซอร์โว (สายสัญญาณสี่ลั้ม/เหลือง) → Nano

เซอร์โว	หน้าทึ่	Nano
1	ฐานหมุน	D3
2	ไหล่	D5
3	ข้อศอก	D6
4	มือจับ	D9

ไฟเลี้ยงเซอร์โว

- สายแดงของเซอร์โวทุกตัว → **+5V** ของแหล่งจ่ายไฟแยก
- สายน้ำตาล/ดำของเซอร์โวทุกตัว → **GND** ของแหล่งจ่ายไฟแยก
- ต่อ **GND** ของแหล่งจ่ายไฟแยกเข้ากับ **GND ของ Nano** ด้วย (GND ร่วม)

ข้อควรระวัง

- ห้ามดึงไฟเซอร์โว 4 ตัวจาก Nano โดยตรง กระแสไม่พอ บอร์ดอาจรีเซ็ตัวเองหรือเสียหาย
- ห้ามต่อโมดูลบลูทูธที่ขา D0/D1 (TX/RX) เพราะจะชนกับสาย USB ทำให้อัปโหลดโค้ดไม่ได้

4. อัปโหลดโค้ดลง Arduino Nano

- ดาวน์โหลดและติดตั้ง **Arduino IDE** จาก <https://www.arduino.cc/en/software>
- เปิดไฟล์ RobotArm_BT4/RobotArm_BT4.ino (ไม่ต้องลงไลบรารีเพิ่ม Servo และ SoftwareSerial มีมาให้แล้ว)
- เสียบสาย USB จาก Nano เข้าคอม
- ตั้งค่าในเมนู **Tools**:

เมนู	ค่าที่เลือก
Board	Arduino Nano
Processor	ATmega328P (Old Bootloader)
Port	พอร์ตที่ชื่อ USB-SERIAL CH340 (เช่น COM7) อย่าเลือกพอร์ต "Standard Serial over Bluetooth link"

- กดปุ่ม **Upload** (ลูกศร →) แล้วรอจนขึ้น **"Done uploading."**

ข้อความ Sketch uses ... bytes เป็นแค่การบอกขนาดโปรแกรม ไม่ใช่ข้อผิดพลาด

ถ้าอัปโหลดไม่ผ่าน (stk500_getsync() not in sync / programmer is not responding)

- เปลี่ยน Processor เป็น **ATmega328P** (ตัวที่ไม่มี Old Bootloader) แล้วลองใหม่
- ถอดสายโมดูลบลูทูธออกชั่วคราวระหว่างอัปโหลด
- ปิด Serial Monitor และโปรแกรมอื่นที่ใช้พอร์ตนี้
- กด Upload พอขึ้นคำว่า "Uploading..." ให้กดปุ่ม **RESET** บน Nano 1 ครั้ง
- เปลี่ยนสาย USB หรือช่อง USB / ถ้าคอมมองไม่เห็นพอร์ต ให้ติดตั้งไดรเวอร์ CH340

5. สร้างแอป Android ด้วย MIT App Inventor

- เข้า <https://ai2.appinventor.mit.edu> แล้วล็อกอินด้วยบัญชี Google
- เมนู **Projects** → **Import project (.aia) from my computer**
- เลือกไฟล์ RobotArmBLE.aia (ถ้าชื่อซ้ำ ให้ตั้งชื่อใหม่ เช่น RobotArmBLE_v2)
- แอปมี **BluetoothLE extension** ของ MIT รวมอยู่แล้ว ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม
- เมนู **Build** → **Android App (.apk)**
- สแกน QR Code ด้วยมือถือ หรือดาวน์โหลดไฟล์ .apk ไปติดตั้ง (ถ้ามือถือถาม ให้อนุญาต "ติดตั้งแอปจากแหล่งที่ไม่รู้จัก")

แนะนำให้ใช้ไฟล์ .apk แทนแอป MIT AI2 Companion เพราะบน Android 12 ขึ้นไป Companion มักใช้บลูทูธไม่ได้
ถ้า Import แล้วไม่มี extension ให้ดาวน์โหลด edu.mit.appinventor.ble-20240822.aix จาก <https://mit-cml.github.io/extensions/> แล้วเพิ่มที่ Palette → Extension → Import extension

6. ส่วนประกอบและการตั้งค่าในแอป

ชื่อ	ชนิด	ใช้ทำอะไร
LabelTitle	Label	หัวข้อแอป
LabelStatus	Label	แสดงสถานะการเชื่อมต่อ
ButtonScan	Button	1. ค้นหาอุปกรณ์ BLE
ListPickerBT	ListPicker	2. เลือกอุปกรณ์ที่เจอ
ButtonDisconnect	Button	ตัดการเชื่อมต่อ
SliderBase	Slider	ปรับมุมฐานหมุน (S1)
LabelBase	Label	แสดงมุมฐานหมุน
SliderShoulder	Slider	ปรับมุมไหล่ (S2)
LabelShoulder	Label	แสดงมุมไหล่
SliderElbow	Slider	ปรับมุมข้อศอก (S3)
LabelElbow	Label	แสดงมุมข้อศอก
SliderGripper	Slider	ปรับมุมมือจับ (S4)
LabelGripper	Label	แสดงมุมมือจับ
ButtonOpen	Button	เปิดมือจับ (150°)
ButtonClose	Button	หุบมือจับ (60°)
ButtonReset	Button	กลับท่าเริ่มต้น (ทุกแกน 90°)
BluetoothLE1	BluetoothLE	เชื่อมต่อและส่งข้อมูล BLE
Notifier1	Notifier	แสดงข้อความแจ้งเตือน



หน้าต่างแอป

ค่าที่ต้องตั้ง (ถ้าสร้างแอปเอง ต้องตั้งให้เหมือนกัน)

ส่วนประกอบ	ค่า	ตั้งเป็น	เหตุผล
Slider ทั้ง 4 ตัว	MinValue / MaxValue / ThumbPosition	0 / 180 / 90	ช่วงองศาของเซอร์โว เริ่มที่ตรงกลาง
BluetoothLE1	NullTerminateStrings	ไม่ตั้ง (False)	ถ้าตั้งไว้ จะมีตัวอักษรขยะต่อท้ายคำสั่ง และ Arduino อ่านคำสั่งไม่ออก
WriteStrings	serviceUuid	0000FFE0-0000-1000-8000-00805F9B34FB	ช่องรับส่งข้อมูลมาตรฐานของโมดูล HM-10 / BT05
WriteStrings	characteristicUuid	0000FFE1-0000-1000-8000-00805F9B34FB	

7. การทำงานของบล็อกในแอป

ในหน้า Blocks ของ App Inventor ทุกบล็อกหลักมีคำอธิบายภาษาไทยติดไว้ กดไอคอน ? บนบล็อกเพื่ออ่าน

ตัวแปรและขั้นตอนส่งคำสั่ง

```
initialize global angles to [90, 90, 90, 90]
  ← เก็บองศาสุดท้ายที่ส่งไปแล้ว ใช้เช็คว่างศาเปลี่ยนจริงก่อนส่ง

to moveServo(n, pos)
  if round(pos) ≠ select list item(global angles, n)
    replace list item(global angles, n, round(pos))
  if BluetoothLE1.IsDeviceConnected
    call BluetoothLE1.WriteString
      serviceUuid      = "0000FFE0-0000-1000-8000-00805F9B34FB"
      characteristicUuid = "0000FE1-0000-1000-8000-00805F9B34FB"
      utf16             = false
      values             = join("S", n, ":", round(pos), "\n")
```

ค้นหาและเชื่อมต่อ

```
when ButtonScan.Click                                ← ปุ่ม 1. ค้นหา
  call BluetoothLE1.StartScanning
  set LabelStatus.Text to "สถานะ: กำลังค้นหา..."

when ListPickerBT.BeforePicking                      ← ก่อนเปิดรายการ
  call BluetoothLE1.StopScanning                     ← หยุดสแกน รายการจะได้ไม่สลับลำดับ
  set ListPickerBT.ElementsFromString to BluetoothLE1.DeviceList

when ListPickerBT.AfterPicking                       ← หลังเลือกอุปกรณ์
  set LabelStatus.Text to "สถานะ: กำลังเชื่อมต่อ..."
  call BluetoothLE1.Connect(index = ListPickerBT.SelectionIndex)

when BluetoothLE1.Connected                          ← เชื่อมต่อสำเร็จ
  set LabelStatus.Text to join("สถานะ: เชื่อมต่อแล้ว ", BluetoothLE1.ConnectedDeviceName)
  set LabelStatus.TextColor to สีเขียว
  set global angles to [-1, -1, -1, -1]             ← ล้างค่า เพื่อบังคับส่งตำแหน่งทั้งหมด
  call moveServo(1, SliderBase.ThumbPosition)
  call moveServo(2, SliderShoulder.ThumbPosition)
  call moveServo(3, SliderElbow.ThumbPosition)
  call moveServo(4, SliderGripper.ThumbPosition)

when BluetoothLE1.Disconnected                      ← การเชื่อมต่อหลุด
  set LabelStatus.Text to "สถานะ: ยังไม่เชื่อมต่อ" (สีแดง)

when ButtonDisconnect.Click
  call BluetoothLE1.Disconnect
```

แถบเลื่อน (ทำเหมือนกันทั้ง 4 ตัว)

```
when SliderBase.PositionChanged(thumbPosition)
  set LabelBase.Text to join("ฐานหมุน: ", round(thumbPosition), "°")
  call moveServo(1, thumbPosition)
```

SliderShoulder → moveServo(2, ...) SliderElbow → moveServo(3, ...) SliderGripper → moveServo(4, ...)

ปุ่มควบคุม

```
when ButtonOpen.Click                                ← เปิดมือจับ
  set SliderGripper.ThumbPosition to 150
  call moveServo(4, 150)

when ButtonClose.Click                               ← หุบมือจับ
  set SliderGripper.ThumbPosition to 60
  call moveServo(4, 60)

when ButtonReset.Click                               ← กลับท่าเริ่มต้น
  set Slider ทั้ง 4 ตัว .ThumbPosition to 90
  for each i from 1 to 4
    call moveServo(i, 90)

when Screen1.ErrorOccurred                           ← เกิดข้อผิดพลาด
  set LabelStatus.Text to "สถานะ: การเชื่อมต่อหลุด กรุณาเชื่อมต่อใหม่" (สีแดง)
  call Notifier1.ShowAlert(join("เกิดข้อผิดพลาด: ", message))
```

8. เชื่อมต่อและใช้งาน

1. เสียบไฟ Nano ไฟ LED ของโมดูลบลูทูธจะกะพริบ (รอการเชื่อมต่อ)
2. มือถือ: เปิดบลูทูธ และเปิดตำแหน่ง (GPS)
3. **ไม่ต้องจับคู่ (Pair)** โมดูลในหน้าตั้งค่าบลูทูธ ถ้าเคยจับคู่ไว้ ให้กด "ลืมอุปกรณ์" ออกก่อน
4. เปิดแอป → กด **1. ค้นหา** → ถ้ามีหน้าต่างขอสิทธิ์ ให้กด **อนุญาต**
5. รอ 3–5 วินาที → กด **2. เลือกอุปกรณ์** → เลือกชื่อโมดูล (เช่น HMSoft, BT05, AT-09, MLT-BT05)
6. เลื่อนแถบเพื่อขยับแต่ละข้อต่อ หรือใช้ปุ่มเปิด/หุบมือจับ และกลับทำเริ่มต้น

เชื่อมต่อสำเร็จเมื่อ

- แอปขึ้น "สถานะ: เชื่อมต่อแล้ว" เป็นสีเขียว
- ไฟ LED ของโมดูลเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดค้าง

9. วิธีทดสอบทีละขั้น

1. **ทดสอบบลูทูธก่อน** ต่อแค่ Nano กับโมดูลบลูทูธ ยังไม่ต้องต่อโครงแขนกล แล้วลองเชื่อมต่อจากแอป
2. **ทดสอบเซอร์โวทีละตัว** ต่อเซอร์โวทีละตัว (ยังไม่ใส่ในโครง) เลื่อนแถบจาก 0 ไป 180 แล้วดูว่าเซอร์โวตัวที่ถูกต้องขยับ
3. **เช็กทิศทาง** ถ้าเซอร์โวหมุนกลับด้าน ให้แก้ที่โค้ด Arduino เช่น เปลี่ยน `servo1.write(angle1)` เป็น `servo1.write(180 - angle1)`
4. **ตั้งศูนย์ก่อนประกอบ** กดปุ่ม "กลับทำเริ่มต้น" ให้ทุกตัวอยู่ที่ 90° แล้วค่อยใส่แขนเซอร์โวในตำแหน่งตรงกลาง
5. **ประกอบแขนแล้วหาช่วงมุมที่ปลอดภัย** ค่อยๆ เลื่อนทีละข้อ อย่าให้กลไกชนจนสุดทาง แล้วจดช่วงมุมที่ใช้ได้จริงของแต่ละข้อ

10. แก้ปัญหาที่พบบ่อย

ปัญหา	วิธีแก้
หาโมดูลไม่เจอในหน้าตั้งค่าบลูทูธของมือถือ	เป็นเรื่องปกติของโมดูล BLE ไม่ต้องหาในหน้าตั้งค่า ให้ค้นหาจากในแอปแทน
กด "2. เลือกอุปกรณ์" แล้วรายการว่าง	เปิด GPS และอนุญาตสิทธิ์ "อุปกรณ์ใกล้เคียง" ให้แอป (ตั้งค่า → แอป → RobotArmBLE → สิทธิ์) แล้วกด "1. ค้นหา" ใหม่
แอปขึ้น "ไม่ตอบสนอง" ตอนเชื่อมต่อ	กด "รอ" แอปกำลังรอการเชื่อมต่ออยู่
ไฟ LED ของโมดูลติดค้างก่อนเปิดแอป	มีอุปกรณ์อื่นเชื่อมต่อโมดูลอยู่ ปิดบลูทูธของเครื่องอื่น หรือถอดไฟ Nano 5 วินาที แล้วเสียบใหม่
เชื่อมต่อได้ แต่เลื่อนแถบแล้วเซอร์โวไม่ขยับ	เช็คสาย TXD → D10 และ RXD → D11 (ห้ามสลับ) / เช็ค GND รวมระหว่างไฟเซอร์โวกับ Nano / ใช้แอป nRF Connect ตรวจสอบว่าโมดูลมี Service FFE0 และ Characteristic FFE1
บอร์ดรีเซ็ตเองตอนเซอร์โวขยับ	ไฟไม่พอ ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟ 5V แยกสำหรับเซอร์โว (อย่างน้อย 2A)
มือจับเปิด/หุบกลับด้าน	สลับตัวเลข 150 กับ 60 ในบล็อกของปุ่มเปิดมือจับและหุบมือจับ
ไม่แน่ใจว่าโมดูลเป็น BLE หรือ Classic	ติดตั้งแอป "Serial Bluetooth Terminal" → เมนู Devices ถ้าเจอในแท็บ "Bluetooth LE" = โมดูล BLE (ใช้แอปนี้ได้) ถ้าเจอในแท็บ "Bluetooth Classic" = HC-05/HC-06 (ต้องใช้แอปแบบ BluetoothClient)

11. โค้ด Arduino ฉบับเต็ม

ไฟล์ RobotArm_BT4/RobotArm_BT4.ino ใช้ได้ทั้งโมดูล BLE และ HC-06 โดยไม่ต้องแก้

```
// =====
// แขนกล 4 แขน ควบคุมผ่านบลูทูธ (Arduino Nano + โมดูลบลูทูธ + เซอร์โว 4 ตัว)
//
// แอปบนมือถือจะส่งคำสั่งมาเป็นข้อความ 1 บรรทัด รูปแบบ "S<เลขเซอร์โว>:<องศา>"
// เช่น "S1:120" = ส่งเซอร์โวตัวที่ 1 ไปที่ 120 องศา (ปิดท้ายด้วย \n)
// S1 = ฐานหมุน S2 = ไหล่ S3 = ข้อศอก S4 = มือจับ
//
// ใช้ได้ทั้ง HC-06 (บลูทูธแบบ Classic) และโมดูล BLE แบบ HM-10 / AT-09 / BT05
// เพราะทั้งสองแบบส่งข้อความต่อมาที่ Nano ทางขา TX/RX เหมือนกัน
// =====

#include <Servo.h>           // ไลบรารีควบคุมเซอร์โว (มีมากับ Arduino IDE)
#include <SoftwareSerial.h>   // ไลบรารีจำลองพอร์ตอนุกรมบนขาดิจิทัลทั่วไป

// สร้างตัวแปรเซอร์โว 4 ตัว
Servo servo1, servo2, servo3, servo4;

// การต่อสายโมดูลบลูทูธ:
// TXD ของโมดูล -> ขา D10 ของ Nano (ขารับข้อมูล RX)
// RXD ของโมดูล -> ขา D11 ของ Nano (ขาส่งข้อมูล TX)
// ใช้ D10/D11 แทน D0/D1 เพื่อไม่ให้ชนกับสาย USB ตอนอัปโหลดโค้ด
SoftwareSerial bluetooth(10, 11);

// เก็บองศาปัจจุบันของเซอร์โวแต่ละตัว (เริ่มต้นที่ 90 องศา = ตรงกลาง)
int angle1 = 90; // ฐานหมุน
int angle2 = 90; // ไหล่
int angle3 = 90; // ข้อศอก
int angle4 = 90; // มือจับ

// setup() ทำงานครั้งเดียวตอนเปิดบอร์ดหรือกดรีเซ็ต
void setup() {
  // ผูกเซอร์โวแต่ละตัวเข้ากับขา PWM ของ Nano
  servo1.attach(3); // ฐานหมุน -> D3
  servo2.attach(5); // ไหล่ -> D5
  servo3.attach(6); // ข้อศอก -> D6
  servo4.attach(9); // มือจับ -> D9

  // ส่งเซอร์โวทุกตัวไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น
  servo1.write(angle1);
  servo2.write(angle2);
  servo3.write(angle3);
  servo4.write(angle4);

  bluetooth.begin(9600); // ความเร็วสื่อสารกับโมดูลบลูทูธ (ค่าเริ่มต้นของโมดูลคือ 9600)
  Serial.begin(9600);    // พอร์ต USB สำหรับดูข้อมูลใน Serial Monitor
}

// loop() ทำงานวนซ้ำตลอดเวลา
void loop() {
  // ตรวจสอบว่ามีข้อมูลจากบลูทูธเข้ามาหรือไม่
  if (bluetooth.available()) {
    // อ่านข้อความจนถึงตัวขึ้นบรรทัดใหม่ (\n) เช่น "S1:120"
    String command = bluetooth.readStringUntil('\n');
    command.trim(); // ตัดช่องว่างและตัวขึ้นบรรทัดใหม่ (\r) หักทิ้ง
```

```

// ดูว่าเป็นคำสั่งของเซอร์โวลือตัวไหน แล้วอ่านตัวเลขของศาหลัง "Sx:"
// substring(3) = ข้อความตั้งแต่ตัวที่ 4 เป็นต้นไป (ตัวเลขของศา)
// constrain(..., 0, 180) = บังคับให้อยู่ในช่วง 0-180 องศา กันเซอร์โวเสียหยา
if (command.startsWith("S1:")) { // ฐานหมุน
    angle1 = constrain(command.substring(3).toInt(), 0, 180);
    servo1.write(angle1);
}
else if (command.startsWith("S2:")) { // ไหล่
    angle2 = constrain(command.substring(3).toInt(), 0, 180);
    servo2.write(angle2);
}
else if (command.startsWith("S3:")) { // ข้อศอก
    angle3 = constrain(command.substring(3).toInt(), 0, 180);
    servo3.write(angle3);
}
else if (command.startsWith("S4:")) { // มือจับ
    angle4 = constrain(command.substring(3).toInt(), 0, 180);
    servo4.write(angle4);
}
// คำสั่งที่ไม่ตรงรูปแบบจะถูกข้ามไป
}
}

```